学校________ 姓名________ 准考证号________

密 封 线

密封线内不要答题

训练用卷★非官方试题

2027 新领军学科能力测试 · 预测训练卷

二试 · 综合 · 经济

（考试时间：建议 1.5 小时（训练设置）　　满分：100 分）

注意事项

1. 官方只公布二试综合六选二的科目名称（经济与社科是两个独立科目），没有公布经济的考纲、题型与分值。本卷以高中《经济与社会》相关内容为基础，考查用简单模型分析经济问题的能力，所需概念均在题中给出，全部安排为训练设置。
2. 本卷共 4 题，每题 25 分，满分 100 分。

题号	1	2	3	4	总分
得分					
评卷人					

1. （本题满分 25 分）（税收由谁负担）某商品的需求函数为 $Q_d = 100-2P$，供给函数为 $Q_s = 3P-20$（P 为价格，Q 为数量）。

    (1) 求市场均衡价格与数量；

    (2) 政府对卖方每售出一件征税 5 元。求新的均衡数量、买方支付的价格、卖方实际得到的价格和政府税收，以及买卖双方各承担了多少税负；

    (3) 在需求—供给图中，税收造成的“无谓损失”（消费者剩余与生产者剩余的减少中，未转化为税收的部分）是多少？

    (4) 若改为对买方每买一件征税 5 元，结果有何不同？由此说明：税负在买卖双方之间如何分配取决于什么，而不取决于什么。

2. （本题满分 25 分）（囚徒困境与重复博弈）两家企业同时选择“合作”（维持高价）或“背叛”（降价抢市场）。每期收益（行为企业甲，列为企业乙，括号内先甲后乙）为：

	合作	背叛
合作	$(3,3)$	$(0,5)$
背叛	$(5,0)$	$(1,1)$

“纳什均衡”指：在对方策略给定时，任何一方单独改变策略都不能使自己收益增加。

(1) 求一次性博弈的纳什均衡，并说明它为什么对双方都不是最好的结果；

(2) 博弈无限次重复，双方对未来收益按每期贴现因子 $\delta \in (0,1)$ 计算总收益（第 t 期收益乘 δ^t）。考虑“冷酷策略”：先合作，一旦对方背叛就永远背叛。求使“双方都采用冷酷策略”成为均衡（任一方单独偏离都无利可图）的 δ 的范围；

(3) 用 (2) 的结论解释：为什么同一市场中长期竞争的少数企业比较容易维持高价？

3. （本题满分 25 分）（贷款的两种还款方式）某人贷款 $P = 100$ 万元，期限 30 年，按月计息，月利率 $i = 0.5\%$，共还 $n = 360$ 期。

(1)“等额本息”：每月还款额相同，记为 A。证明 $A = \dfrac{Pi}{1-(1+i)^{-n}}$，并计算 A 与总利息（已知 $1.005^{360} \approx 6.0226$）；

(2)“等额本金”：每月偿还本金 P/n，另付当月剩余本金的利息。求第一个月的还款额和总利息；

(3) 两种方式哪种总利息少？总利息少是否意味着它对借款人一定更有利？说明理由。

4. （本题满分 25 分）（比较优势）甲、乙两国都只生产布和粮两种产品，劳动是唯一投入。每单位劳动的产量如下：

	布	粮
甲国	6	2
乙国	1	1

(1) 哪国在两种产品上都有“绝对优势”？分别求两国生产 1 单位粮的机会成本（以布计），并判断各国在哪种产品上有“比较优势”；

(2) 两国按比较优势分工后交换。粮与布的交换比例（1 单位粮换多少布）在什么范围内，两国都能从贸易中获益？

(3) 设甲国有 100 单位劳动、乙国有 60 单位劳动。若交换比例为 1 单位粮换 2 单位布，举例说明两国通过分工与贸易都能消费到原先无法自产的组合；

(4) 指出上述模型的两条重要假设，并说明现实中贸易可能使一国内部某些群体受损的原因。